

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024

Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi)

Penulis : Okky Fajar Tri Maryana, dkk.

ISBN : 978-623-388-560-7 (jil.2 PDF)



Bab IV

Teknologi Penerapan Tekanan pada Zat

Bisakah kita menjelajah laut dalam selama berbulan-bulan lamanya?
Bagaimana caranya?

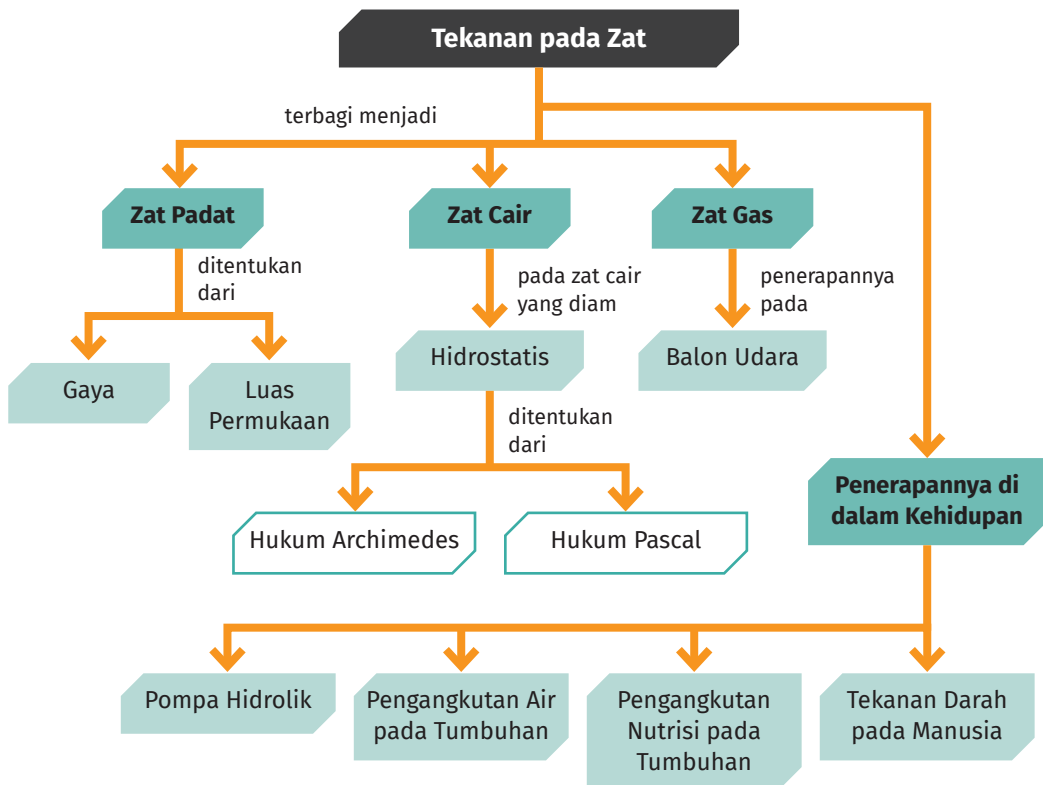
Tujuan Pembelajaran

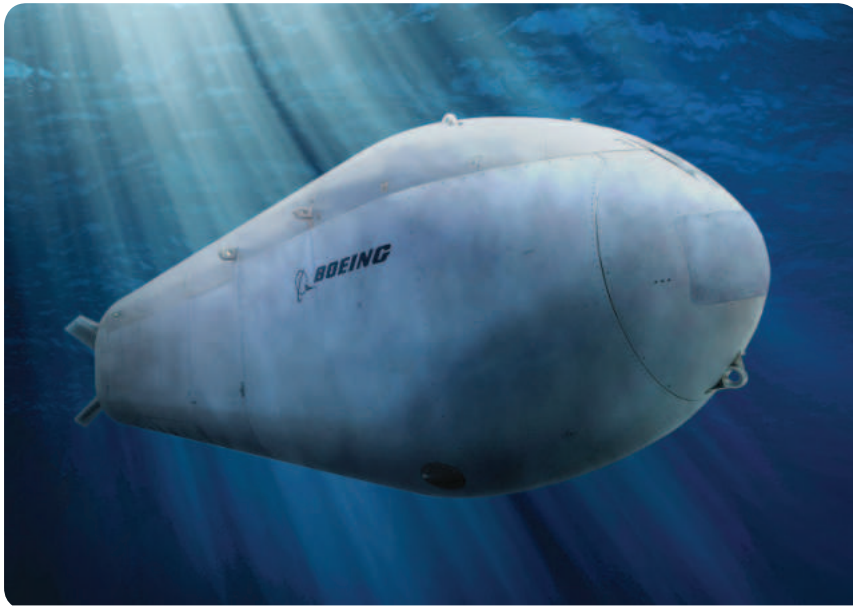
Pada bab ini kalian akan mempelajari konsep tekanan pada berbagai zat, khususnya zat cair, guna membuat rancangan replika kapal selam penyelamatan. Proyek tersebut dapat menjadi misi kalian dalam melatih kreativitas dan sikap tolong-menolong di dalam kehidupan.

Kata Kunci

- tekanan
- zat cair
- berat
- kapal selam

Peta Konsep





Gambar 4.1 Kapal selam tak berawak buatan Amerika Serikat

Sumber: Boeing/Innovation Quarterly (2023)

Kapal selam buatan Amerika Serikat di atas merupakan kapal selam diesel tak berawak tercanggih dan memiliki jangkauan 9.600 kilometer. Dengan berat hanya 50 ton, kapal selam ini dapat menjelajah di dalam laut selama berbulan-bulan. Selain dilengkapi dengan sistem navigasi paling maju, kapal selam ini dapat menyelam hingga kedalaman 3.400 meter dengan kecepatan tertinggi mencapai 8 knot (15 km/jam). Dilengkapi oleh sistem radar dan monitor yang canggih, kapal selam ini dapat membantu umat manusia dalam menjelajah luas dan dalamnya kekayaan bahari. Sangat cocok untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia.

Saat ini Indonesia juga sedang meningkatkan teknologi bawah laut. Nah, apa yang membuat kapal selam dapat bergerak di dalam air? Mengapa kapal selam dengan bobot berton-ton tidak tenggelam ke dasar laut?

Bersiap untuk Menjelajah

Apa yang kalian rasakan saat menginjak batu-batu kerikil di pinggir jalan tanpa alas kaki? Apakah sama dengan menginjak batu-batu besar yang ada di pinggir sungai? Jika tidak, apa alasannya?



Gambar 4.2 Menginjak kerikil kecil tanpa alas kaki terasa lebih sakit dibandingkan menginjak batu besar

A. Tekanan pada Zat Padat

Gaya yang diberikan oleh kaki dan luas permukaan benda yang disentuh kaki sangat menentukan besarnya tekanan yang dirasakan. Kalian dapat membuktikannya dengan menginjak batu kerikil kecil dan batu besar dengan tanpa alas kaki, seperti pada Gambar 4.2. Batu kerikil luas permukaannya lebih kecil dibandingkan batu besar. Menginjak batu kerikil terasa lebih sakit dibandingkan batu besar. Terbukti bahwa semakin kecil luas permukaan sentuh maka semakin besar tekanan yang dirasakan. Sederhananya, tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan sentuh. Akhirnya, kalian dapat memahami bahwa tekanan menyatakan gaya per satuan luas atau tekanan adalah penyebaran gaya pada suatu permukaan.

$$P = \frac{F}{A} \quad (4.1)$$

Keterangan:

P = tekanan (N/m^2 atau pascal, Pa)

F = gaya (newton, N)

A = luas bidang sentuh (m^2)



Gambar 4.3 Menginjak batu besar tekanannya lebih kecil dibanding kerikil.

Perlu diketahui bahwa tekanan pada suatu zat dibagi menjadi tiga, yaitu tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Sebelum kita lanjut membahas tekanan zat cair dan gas, agar lebih memahami konsep tekanan kalian dapat melakukan Aktivitas 4.1 berikut.



Aktivitas 4.1 Ayo Identifikasi

Menurutmu apabila seorang wanita menggunakan dua jenis sepatu yang berbeda, yaitu sepatu hak tinggi dan sepatu olahraga seperti pada gambar berikut, manakah yang memberikan tanda lebih jelas di tanah liat atau pasir? Dengan menggunakan konsep tekanan, berikanlah alasanmu!



Gambar 4.4 Sepatu berhak tinggi dengan sepatu olahraga memiliki perbedaan tekanan

Sumber: macrovector/freepik.com



Ayo Uji Kemampuan

1. Sebuah mobil bak memiliki berat kosong 100.000 N. Jika mobil bak tersebut memiliki 4 buah roda dan masing-masing area tanah yang bersentuhan dengan roda adalah $0,4 \text{ m}^2$, berapakah tekanan yang dirasakan pada masing-masing roda?
2. Pernahkah terpikir olehmu, mengapa truk-truk besar memiliki lebih dari empat roda?

B. Tekanan pada Zat Cair

Pernahkah kalian mendengar istilah ‘Laut Mati’? Tahukah kalian jika kita berenang di Laut Mati maka kita akan terapung meskipun kita tidak bisa berenang? Mengapa bisa demikian?



Gambar 4.5 Orang terapung di Laut Mati, Jordania

Sumber: Octavio Ruiz Cervera/wikimedia.org (2010)

1. Tekanan Hidrostatik

Laut Mati di negara Jordania sebenarnya adalah danau yang sangat luas dengan kadar garam yang sangat tinggi. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Itulah yang terjadi pada Laut Mati. Massa jenis air di Laut Mati lebih tinggi daripada air laut pada umumnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan tubuh manusia. Itulah sebabnya, tubuh manusia akan terapung di Laut Mati.

Jika kalian menyelam, tentu akan merasakan tekanan di telingamu, bukan? Semakin dalam menyelam, tekanan di telingamu akan semakin terasa. Apa yang menyebabkan fenomena tersebut? Selain massa jenis, kedalaman suatu zat cair juga berpengaruh pada besar tekanan zat cair. Inilah yang disebut tekanan hidrostatik. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan.

Pada bagian sebelumnya, kita sudah memahami bahwa tekanan merupakan besarnya gaya per satuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Pada zat cair, gaya (F) disebabkan oleh berat zat cair (W) yang berada di atas benda, sehingga persamaan matematisnya:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{W}{A} \quad (4.2)$$

Berat zat cair yang berada di atas benda dapat diuraikan menjadi:

$$W = m \times g \text{ di mana } m = \rho \times V \text{ dan } V = h \times A$$

Maka persamaan 4.3 dapat ditulis menjadi:

$$P = \frac{F \times g \times h \times A}{A} = \rho \times g \times h \quad (4.3)$$

Keterangan:

P = tekanan hidrostatik (N/m^2)

m = massa zat cair (kg)

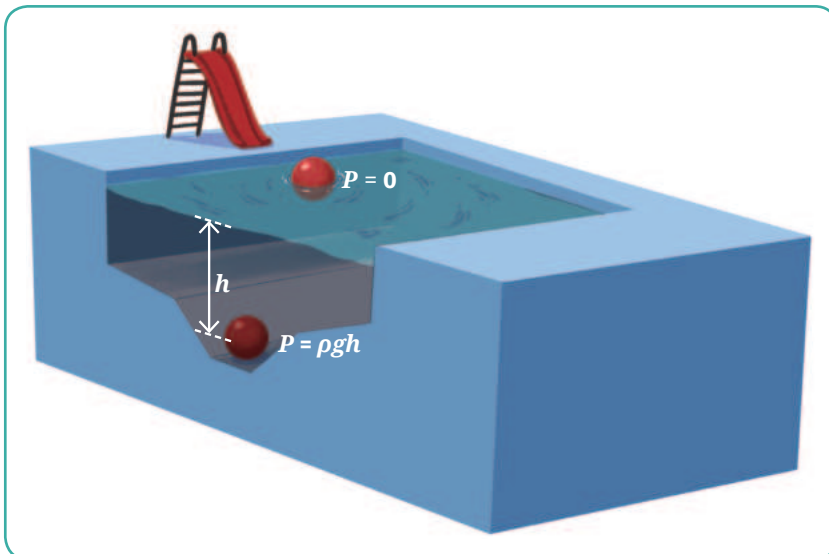
ρ = massa jenis zat cair (kg/m^3)

g = percepatan gravitasi (m/s^2)

h = tinggi zat cair (m)

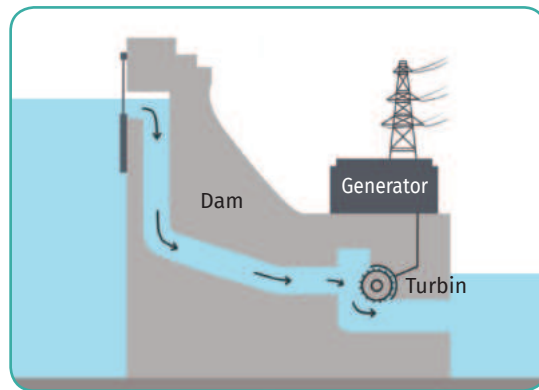
V = volume zat cair (m^3)

Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memerhatikan ilustrasi pada Gambar 4.5 di bawah ini.



Gambar 4.6 Tekanan hidrostatik pada permukaan dan dasar sebuah kolam air.

Manusia diperkirakan mampu menyelam hingga kedalaman sekitar 20 meter. Lebih dalam dari itu, tekanan air akan semakin besar (>240.000 Pa) dan paru-paru manusia tidak akan dapat menahannya. Perancangan struktur bangunan, seperti kilang minyak di laut lepas, dermaga di pelabuhan, dan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), perlu memperhitungkan tekanan hidrostatik. Kapal selam juga dirancang sedemikian rupa dengan memperhitungkan tekanan hidrostatik air laut sehingga dapat menyelam sampai ke kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran.



Gambar 4.7 Struktur bendungan mampu menahan tekanan air yang besar.

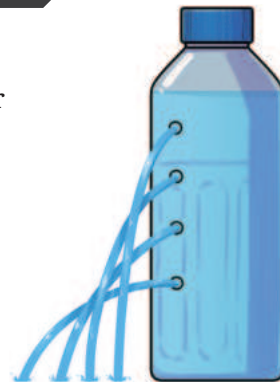


Aktivitas 4.2 Ayo Bereksperimen

Menara Air Hidrostatik

Alat dan bahan:

1. Sebuah botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter
2. Pisau atau gunting
3. Selotip atau lem
4. Air
5. Pewarna makanan (opsional)
6. Penggaris atau meteran



Gambar 4.8 Botol air minum bekas yang memancarkan air dari lubang dengan berbagai ketinggian.

Langkah percobaan:

1. Buatlah lubang kecil di sisi botol pada ketinggian yang berbeda-beda (misalnya 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm dari dasar botol).
2. Tutup lubang dengan selotip.
3. Isi botol dengan air hingga penuh. Jika menggunakan pewarna makanan, tambahkan beberapa tetes ke dalam air agar lebih mudah diamati.
4. Lepas selotip satu per satu dari lubang paling atas hingga paling bawah.
5. Perhatikan bagaimana air mengalir keluar dari lubang-lubang yang telah dibuat. Air akan mengalir dengan kecepatan yang berbeda bergantung pada kedalamannya.

Amati dan catat bagaimana kecepatan air yang keluar dari setiap lubang. Gunakan penggaris atau meteran untuk mengukur jarak semprotan air dari setiap lubang. Buatlah kesimpulan dari aktivitas ini. Diskusikan dengan guru dan temanmu di depan kelas.

2. Hukum Archimedes

Kita telah mengetahui bahwa tekanan hidrostatik merupakan jawaban dari pertanyaan, mengapa manusia dapat mengapung dengan mudah di Laut Mati. Massa jenis dan ketinggian zat cair berpengaruh langsung terhadap tekanan hidrostatik. Hal inilah yang menjadi poin penting yang harus diperhitungkan dalam merancang kapal selam, meliputi perancangan struktur dan pemilihan bahan pembuatannya.

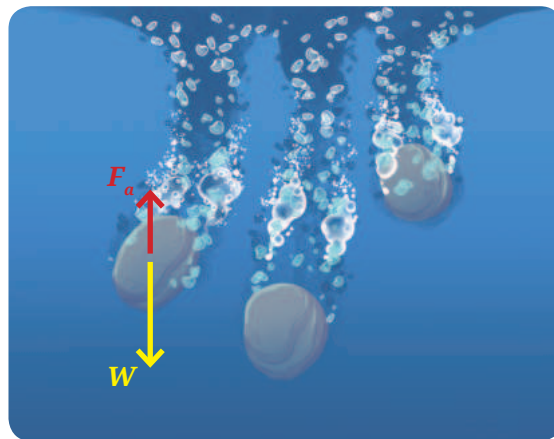


Gambar 4.9 Kapal selam dirancang agar mampu menahan tekanan hidrostatik bawah laut.

Sumber: Vasya21/goodfon.com (2023)

Menurutmu bahan apa yang sesuai untuk pembuatan kapal selam? Salah satunya adalah baja. Baja merupakan logam yang terbuat dari campuran besi dan karbon. Dengan demikian, massa jenis yang dihasilkan lebih besar daripada massa jenis air laut sehingga baja dapat menahan tekanan hidrostatik bawah laut.

Saat bermain di kolam renang, apakah kalian pernah mencoba mengangkat tubuh teman kalian di dalam air? Terasa lebih ringan, bukan? Mengapa bisa demikian? Apakah massa tubuh teman kalian berkurang saat di dalam air? Sebenarnya yang terjadi bukan massa benda yang berkurang, massa benda akan selalu sama di mana pun benda itu berada. Benda di dalam air akan terasa lebih ringan karena adanya gaya apung (F_a) yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah gaya berat benda.



Gambar 4.10 Gaya yang bekerja pada batu yang tenggelam; gaya berat benda mengarah ke bawah sementara gaya apung mengarah ke atas.

Secara matematis, dapat dituliskan:

$$F_a = W_{bu} - W_{ba} \quad (4.4)$$

sehingga:

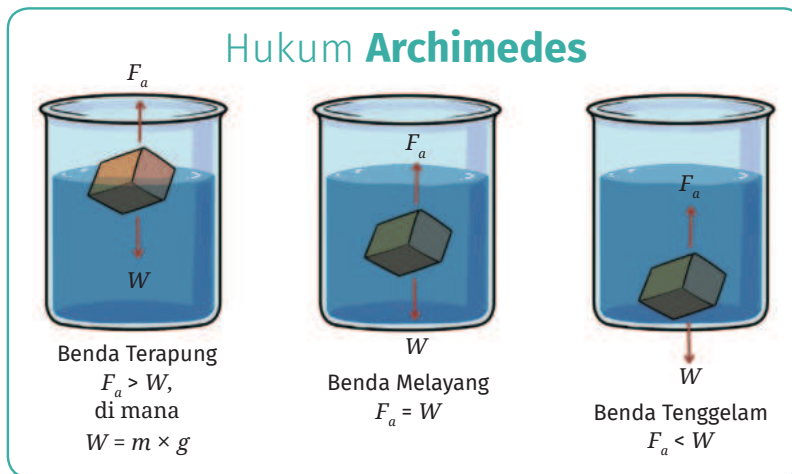
$$W_{ba} = W_{bu} - F_a \quad (4.5)$$

Keterangan:

F_a = gaya apung (N)

W_{ba} = berat benda di air (N)

$W_{bu} = W = m \times g$ = berat benda di udara atau berat benda sesungguhnya (N)



Gambar 4.11 Fenomena hukum Archimedes ketika tiga jenis benda dimasukkan ke dalam air.

Perhatikanlah gambar di atas. Archimedes mempelajari fenomena ini dan menghasilkan hukum Archimedes yang berbunyi:

“Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut.”

Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur di dalam air daripada di udara karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah:

$$W_{cp} = m_p \times g$$

di mana massa zat cair:

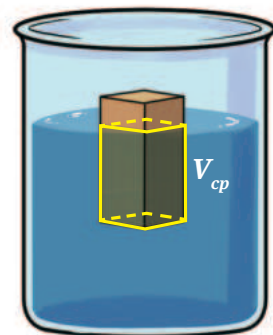
$$m_p = \rho_c \times V_{cp}$$

sehingga berat zat cair yang didesak oleh benda adalah:

$$W_{cp} = \rho_c \times V_{cp} \times g$$

Berarti, menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas adalah:

$$F_a = \rho_c \times V_{cp} \times g \quad (4.6)$$



Gambar 4.12 Volume zat cair yang dipindahkan

Keterangan:

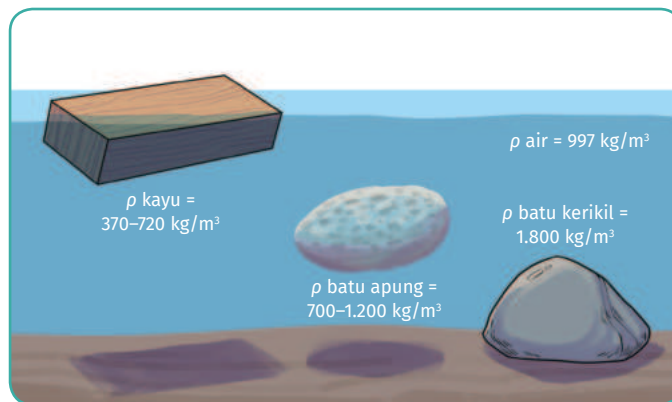
F_a = gaya apung (N)

ρ_c = massa jenis zat cair (kg/m^3)

g = percepatan gravitasi (m/s^2)

V_{cp} = volume zat cair yang dipindahkan (m^3)

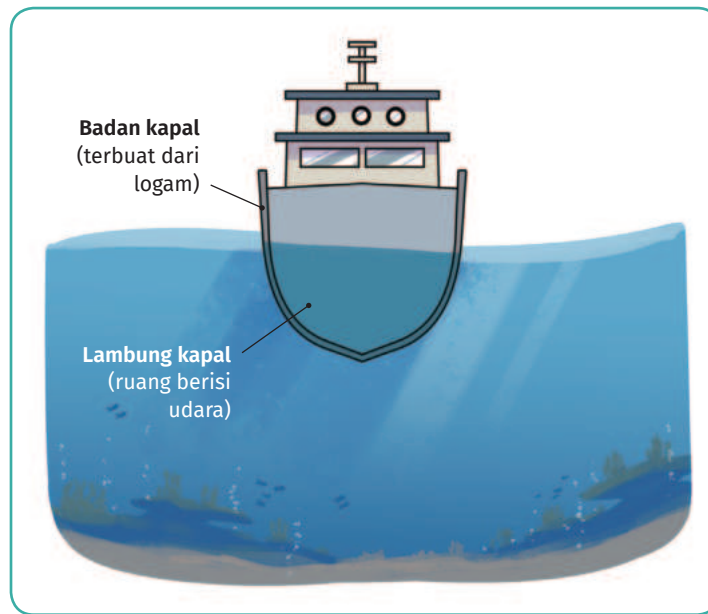
Persaman 4.6 di atas dikenal sebagai hukum Archimedes. Perhatikan kembali Gambar 4.11 di atas. Melalui hukum Archimedes kita dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan, mengapa balok kayu dapat terapung di permukaan air, sedangkan batu tenggelam. Hal ini karena balok kayu memiliki massa jenis yang lebih kecil dan volume yang lebih besar, sehingga gaya ke atas yang melawan balok kayu untuk tenggelam lebih besar dibandingkan berat balok itu sendiri ($F_a > W$). Sedangkan, batu akan tenggelam karena gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung di dalam air ($F_a < W$).



Gambar 4.13 Keadaan balok kayu dan batu kerikil ketika berada di air. Batu apung bisa mengapung, tenggelam, atau melayang bergantung pada massa jenisnya yang bervariasi

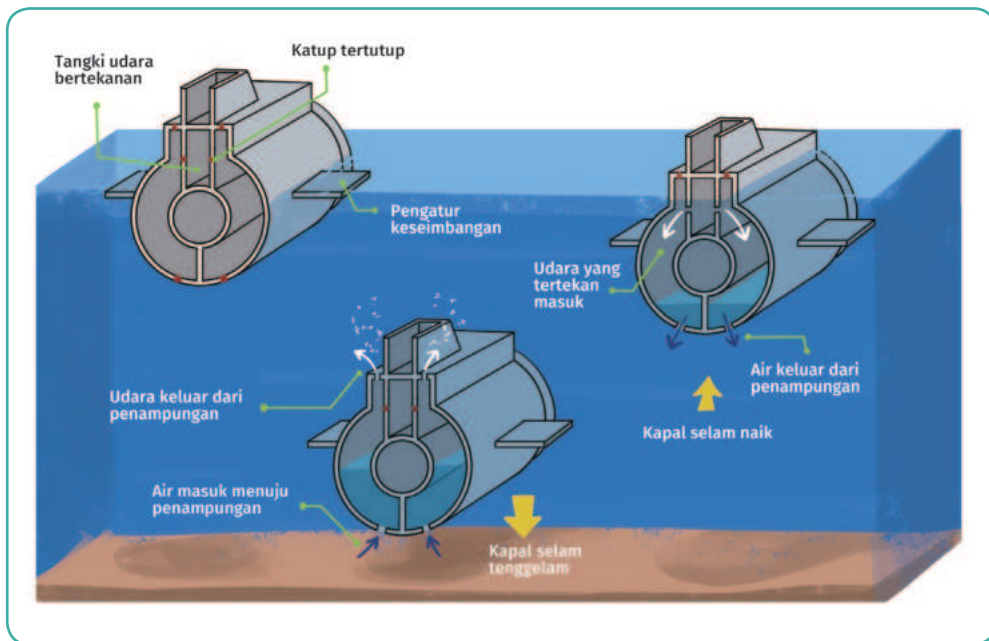
Hukum Archimedes juga sangat berguna sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam bergantung pada besarnya gaya berat (W) dan gaya apung (F_a). Jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat maka benda akan terapung. Begitu pula sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat maka benda akan tenggelam. Namun, jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Jadi, kapal selam perlu menyesuaikan gaya beratnya dengan gaya apung yang timbul.

Ada pertanyaan yang menarik. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam, bahkan yang berbobot besar sekalipun? Saat kapal laut dalam posisi tegak, kapal laut memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar dikarenakan volume badan kapal bagian bawah yang besar. Dengan demikian, kapal laut mendapat gaya ke atas yang lebih besar daripada berat kapal laut sehingga bisa terapung.



Gambar 4.14 Lambung kapal membuat kapal laut yang terbuat dari logam dapat mengapung di permukaan air.

Beda halnya dengan kapal laut, kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam di lautan. Kapal selam memiliki kemampuan memasukkan dan mengeluarkan air dari dalam badan kapal. Saat kapal selam menuju dasar laut, air laut dimasukkan ke dalam badan kapal agar kapal menjadi lebih berat, sehingga beratnya lebih besar daripada gaya angkat ke atas. Sebaliknya, saat kapal selam ingin mengapung ke permukaan, air dari dalam badan kapal dikeluarkan sehingga berat kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya angkat ke atas. Namun, jika kapal selam ingin berada stabil pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal disesuaikan volumenya sehingga berat total dari kapal selam menjadi sama dengan gaya angkat ke atas. Pada kondisi ini kapal selam melayang di dalam air. Perhatikan gambar berikut untuk lebih jelasnya.



Gambar 4.15 Prinsip kerja kapal selam saat terapung, melayang, dan tenggelam.



Aktivitas 4.3 Ayo Bereksperimen

Kapal Kertas Hukum Archimedes

Kalian akan diajak untuk mengamati dan memahami hukum Archimedes tentang gaya apung melalui pengujian kapal kertas.

Alat dan bahan:

1. Kertas A4 (atau kertas tahan air untuk hasil yang lebih baik)
2. Wadah berisi air (bisa bak mandi atau ember lebar)
3. Koin logam atau kerikil kecil
4. Penggaris atau meteran



Gambar 4.16 Kapal kertas dengan koin di dalamnya mengapung di permukaan air.

Langkah percobaan:

1. Lipat kertas A4 menjadi bentuk kapal.
2. Isi wadah dengan air yang cukup sehingga kapal kertas bisa mengapung bebas.
3. Letakkan kapal kertas di permukaan air dan amati.
4. Letakkan satu koin atau beban kecil pada kapal kertas dan amati apakah kapal masih bisa mengapung.
5. Tambahkan beban secara bertahap hingga kapal mulai tenggelam. Catat jumlah beban maksimal yang dapat ditopang kapal sebelum mulai tenggelam.

Pertanyaan:

1. Diskusikan mengapa kapal kertas bisa mengapung dan mengapa akhirnya tenggelam setelah diberi beban hingga batas tertentu!
2. Cobalah membuat kapal dari bahan lain yang lebih tahan air atau ubah desain kapal untuk melihat berapa banyak beban yang dapat ditopang sebelum tenggelam!
3. Diskusikan konsep desain kapal nyata dan bagaimana prinsip-prinsip fisika diterapkan untuk memastikan kapal dapat mengapung dan mampu menopang beban yang sangat berat!

**Fakta Sains****Suku Bajo sebagai Penyelam yang Andal**

Suku Bajo, sering disebut sebagai “*Sea Nomads*” atau “Gipsi Laut”, memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelam dan hidup berdampingan dengan laut. Suku ini tersebar di bagian timur Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Filipina Selatan. Suku ini dikenal karena keahliannya menyelam hingga kedalaman 70 meter hanya dengan satu tarikan napas dan menggunakan kacamata renang sederhana yang terbuat dari kayu. Keunikan ini bukan hanya mengagumkan, tetapi juga menginspirasi banyak cerita dan penelitian, termasuk inspirasi bagi film “*Avatar: The Way of Water*” karya James Cameron.



Gambar 4.17 Anak-anak Bajo hidup berdampingan dengan laut.

Sumber: Torben Venning/wikimedia.org (2010)

Masyarakat Suku Bajo telah menunjukkan adaptasi genetik yang luar biasa. Mereka memiliki limpa yang lebih besar dibandingkan dengan orang di daratan, yang memungkinkan mereka untuk menyelam lama di dasar laut tanpa bantuan alat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa limpa yang lebih besar ini memberikan keuntungan dalam menyelam, karena berfungsi sebagai reservoir oksigen bagi tubuh.

Ketika seorang penyelam, seperti anggota Suku Bajo, menyelam ke dalam air, gaya apung yang bekerja pada tubuh mereka bergantung pada massa jenis tubuh dibandingkan dengan massa jenis air. Jika massa jenis tubuh lebih rendah daripada massa jenis air, penyelam akan mengapung. Sebaliknya, jika massa jenis tubuh lebih tinggi, penyelam akan tenggelam.

Suku Bajo memiliki teknik khusus dalam mengatur volume paru-paru sehingga memengaruhi massa jenis tubuh dan membantu mereka mengontrol kedalaman saat menyelam. Ketika berada di air, mereka mengambil napas dalam-dalam untuk mengurangi massa jenis tubuh dan mengapung di permukaan. Kemudian, ketika ingin menyelam, mereka mengembuskan sebagian udara dari paru-paru untuk meningkatkan massa jenis tubuh. Di kedalaman tertentu, mereka dapat menjaga keseimbangan antara gaya apung dan berat tubuh untuk melayang di bawah permukaan air tanpa banyak usaha.

Sumber: Tim Editor/era.id (2022); Dini Daniswari/regional.kompas.com (2022)



Ayo Uji Kemampuan

1. Menurutmu, bagaimanakah cara agar dapat mengapung di permukaan air saat berenang?
2. Mengapa seseorang yang menyelam ke dalam air yang terlalu dalam dapat membahayakan tubuhnya? Bagian tubuh apa saja yang dapat rusak? Jelaskan sesuai materi yang telah kalian dapat!
3. Bagaimana peralatan selam membantu kita berada lama di dalam air? Jelaskan!
4. Sebuah perusahaan ingin merancang kapal laut yang mampu membawa beban maksimal tanpa tenggelam. Kapal tersebut harus mengapung di permukaan air laut dengan massa jenis 1.025 kg/m^3 . Kapal memiliki volume total 500 m^3 . Tentukan massa maksimal beban yang dapat dibawa oleh kapal tersebut tanpa tenggelam sepenuhnya! Jelaskan langkah-langkah penyelesaiannya dengan menerapkan hukum Archimedes!



Ayo Berefleksi

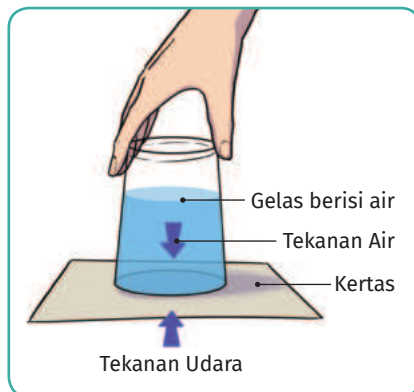
Sebelum melanjutkan ke subbab berikutnya, ini saatnya kalian berhenti sejenak dan melihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian diskusikan di awal bab ini.

1. Apakah kalian sudah memahami pengertian tekanan pada zat padat dan cair? Apakah kalian mengerti perbedaan di antara keduanya?
2. Apa saja hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut terkait dengan tekanan zat padat dan cair?

Berdiskusi dengan teman dan guru dapat membantumu melengkapi pemahaman pada materi ini. Mencari tahu dari sumber belajar lain pun dapat kalian lakukan. Ayo semangat, belajar sains itu sangat menarik.

C. Tekanan Gas

Perhatikan gambar di samping. Kalian bisa melakukan percobaan menantang tersebut. Mula-mula, isilah gelas dengan air hingga setengah bagian gelas, kemudian tutup mulut gelas dengan selembar karton tebal. Baliklah gelas tersebut dengan cepat sehingga posisinya seperti pada gambar. Apakah air di dalam gelas tidak tumpah? Apa penyebab air tidak tumpah? Apakah ketebalan kertas dan banyaknya air berpengaruh? Diskusikan bersama guru dan kawan-kawan di kelas.



Gambar 4.18 Tekanan udara pada kertas karton mampu menahan air agar tidak tumpah.

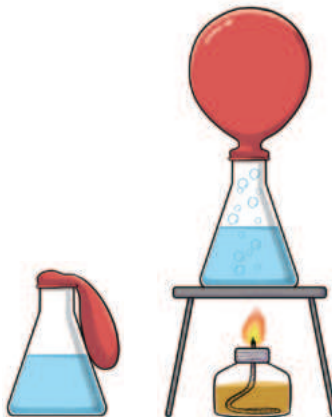
Hal menarik lain yang berkaitan dengan tekanan gas adalah besar gaya yang dihasilkannya. Kalian dapat melakukan Aktivitas 4.4 yang menarik berikut.



Aktivitas 4.4 Ayo Bereksperimen

Membuat Balon Menggelembung Sendiri

Isikan labu erlenmeyer dengan air secukupnya, kemudian pasang balon karet sebagai tutupnya. Panaskan labu seperti terlihat pada gambar di samping. Perhatikan perubahan yang terjadi pada balon. Apakah balon menjadi mengembang? Mengapa demikian? Apakah balon tersebut akan meledak jika pemanasan terus dilakukan? Tuliskanlah hasil pengamatanmu.



Gambar 4.19 Kondisi balon karet pada erlenmeyer sebelum dan sesudah dipanaskan.

Bagaimana jika erlenmeyer dengan balon yang mengembang tersebut dimasukkan ke dalam air dingin? Balon karet akan terlihat menyusut, bukan? Apa yang menyebabkannya? Perambatan kalor pada partikel gas dalam erlenmeyer akan merambat menuju air dingin. Pergerakan partikel gas semakin lama menjadi lambat sehingga terjadi penyusutan. Penyusutan ini menyebabkan tekanan gas di dalam erlenmeyer menjadi semakin rendah dibanding tekanan gas di luar balon karet.

Prinsip yang sama juga diterapkan pada balon udara seperti pada gambar di samping. Massa jenis total dari balon udara lebih rendah dibanding massa jenis udara di sekitarnya sehingga balon udara dapat terbang. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh besar temperatur udara di dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Dengan demikian, seorang pilot balon udara haruslah lihai mengontrol temperatur udara di dalam balon udara.

Untuk membuat balon udara bergerak ke atas, udara dalam balon perlu dipanaskan dengan pembakar sehingga berat balon menjadi lebih kecil dibandingkan dengan gaya angkat ke atas. Perlu diingat bahwa udara panas lebih ringan dari udara dingin. Bagaimana jika balon udara bergerak turun? Udara dalam balon dapat dikurangi agar suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Coba kalian ingat kembali hukum Archimedes yang telah dipelajari sebelumnya.



Gambar 4.20 Balon udara yang sedang mengudara akibat pembakaran di bagian bawahnya.

Sumber: fabrikasimf/freepik.com



Ayo Uji Kemampuan

Bagaimanakah prinsip kerja dari balon udara? Apakah balon udara dapat pecah saat di udara? Berikanlah penjelasannya dengan singkat dan jelas!

D. Penerapan Tekanan Zat

1. Hukum Pascal

Pernahkan kalian melihat bagaimana seorang supir truk mengganti ban truknya yang bocor? Alat apakah yang ia gunakan untuk mengangkat bagian sisi truk sehingga ban yang bocor dapat diganti? Saat di tempat pencucian mobil, apakah kalian memerhatikan bagaimana mobil diangkat sehingga bagian kolong mobil dapat dibersihkan? Alat apakah yang digunakan?

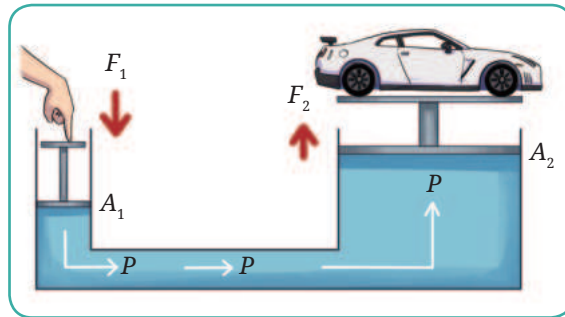


Gambar 4.21 Pompa hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil.

Sumber: Schumak Equipment/Indiamart (2020)

Mobil di tempat pencucian diangkat dengan mudah menggunakan pompa hidrolik. Pompa hidrolik memanfaatkan prinsip tekanan. Walau hanya berisi udara atau minyak, namun pompa hidrolik dapat mengangkat mobil yang sangat berat. Penyebabnya adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal tersebut

merupakan bunyi dari hukum Pascal. Hukum Pascal dikemukakan oleh Blaise Pascal (1623–1662), seorang ahli matematika dan geometri. Coba perhatikan gambar berikut untuk memahami penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik.



Gambar 4.22 Penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik.

Jika pada penampang dengan luas A_1 diberi gaya dorong F_1 , maka akan dihasilkan tekanan P dengan rumus:

$$P = \frac{F_1}{A_1} \quad (4.7)$$

Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A_2 , sehingga pada penampang A_2 berlaku:

$$P = \frac{F_2}{A_2} \quad (4.8)$$

Secara matematis, diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut.

$$P_1 = P_2, \text{ maka } \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \text{ atau } F_2 = \frac{A_2}{A_1} \times F_1 \quad (4.9)$$

Keterangan:

P = tekanan (N/m^2)

F_1 dan F_2 = gaya yang diberikan pada penampang 1 dan 2 (N)

A_1 dan A_2 = luas penampang 1 dan 2 (m^2)

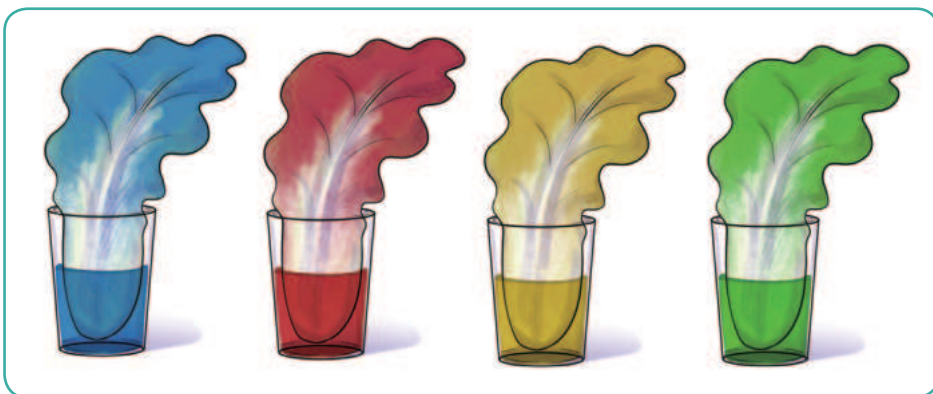
Pada pompa hidrolik terdapat dua luas penampang yang berbeda, yaitu luas penampang kecil (A_1) dan besar (A_2), seperti ditunjukkan pada Gambar 4.21. Misalnya, pada penampang kecil yang memiliki luas (A_1) 1 cm^2 diberi gaya yang kecil (F_1) pula, yaitu 10 N , sehingga menghasilkan tekanan (P) sebesar 10 N/cm^2 . Tekanan 10 N/cm^2 ini akan diteruskan menuju penampang besar dengan luas (A_2) 100 cm^2 , sehingga muncul gaya sebesar:

$$\begin{aligned} F_2 &= \frac{A_2}{A_1} \times F_1 \\ &= \frac{100 \text{ cm}^2}{1 \text{ cm}^2} \times 10 \text{ N} \\ &= 1.000 \text{ N} \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh tersebut dapat dilihat bahwa hanya dengan memberikan gaya 10 N pada penampang kecil mampu dihasilkan gaya 1.000 N pada penampang besar. Berdasarkan prinsip inilah pompa hidrolik dapat dengan mudah mengangkat mobil yang cukup berat.

2. Tekanan pada Makhluk Hidup

Cobalah lakukan percobaan seperti pada Gambar 4.22. Gambar tersebut menunjukkan proses penyerapan air di dalam tumbuhan. Kalian dapat mengganti sayuran sawi putih dengan benda-benda lain yang mudah menyerap air seperti kertas tisu. Apa yang dapat kalian pelajari dari percobaan ini?



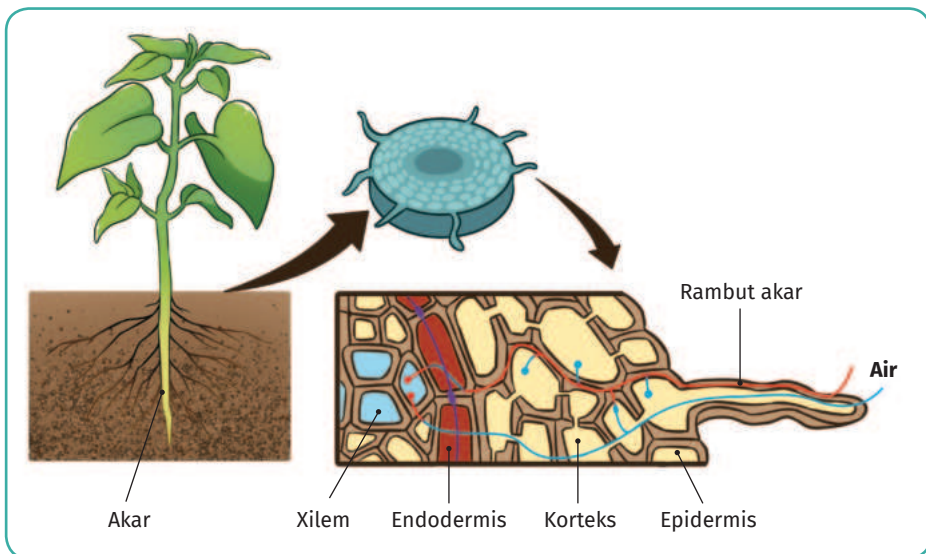
Gambar 4.23 Percobaan untuk menguji pengangkutan zat di dalam tumbuhan.

Sumber: pagingfunmums/sciencemicroblogs (2015)

Tahukah kalian bahwa tumbuhan memiliki sistem pengangkutan yang terdiri atas xilem dan floem yang berbentuk seperti tabung pipa yang sangat kecil? Melalui xilem, air dan mineral yang telah diserap oleh akar diangkut menuju bagian batang dan daun tumbuhan. Lalu, zat makanan akan diangkut melalui floem ke bagian tumbuhan lain yang memerlukan.

a. Pengangkutan Air pada Tumbuhan

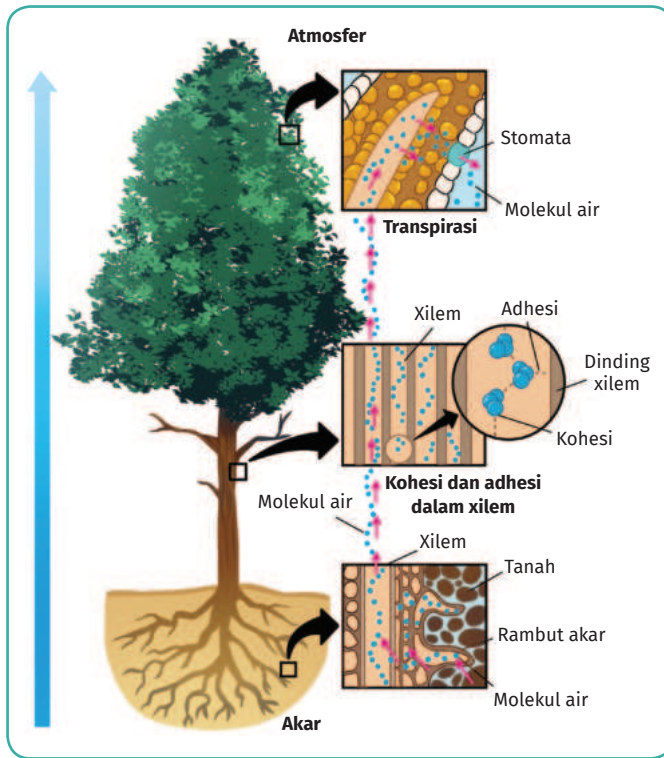
Susunan jaringan pada akar terdiri atas jaringan terluar hingga terdalam. Air masuk ke dalam tumbuhan melalui jaringan-jaringan tersebut. Rambut-rambut akar menyerap air dari tanah atau media tanam. Melalui proses osmosis, air masuk ke dalam sel epidermis. Kemudian berturut-turut air akan melalui korteks, endodermis, dan perisikel. Selanjutnya, air masuk melalui jaringan xilem yang berada di dalam akar. Dari xilem akar, air akan bergerak menuju xilem yang ada di batang dan daun.



Gambar 4.24 Jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar.

Sumber: Aryodhimar Khairu Trihasmoro & Bari Ardoko/Kemendikbudristek (2021)

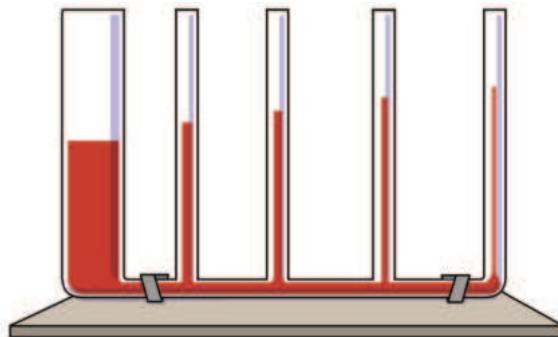
Bagaimana air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi tanpa proses pemompaan? Amati gambar berikut untuk memahami pergerakan air dari akar menuju daun.



Gambar 4.25 Pengangkutan air dari akar menuju daun.

Sumber: Aryodhimar Khairu Trihasmoro & Bari Ardoko/Kemendikbudristek (2021)

Daya kapilaritas batang menyebabkan air dapat diangkut dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Daya kapilaritas ini dapat dibuktikan menggunakan pipa kapiler seperti pada Gambar 4.23. Pada gambar tersebut, tampak bahwa ketinggian air di tiap-tiap pipa kapiler berbeda-beda. Semakin kecil diameter pipa, semakin tinggi ketinggian air.

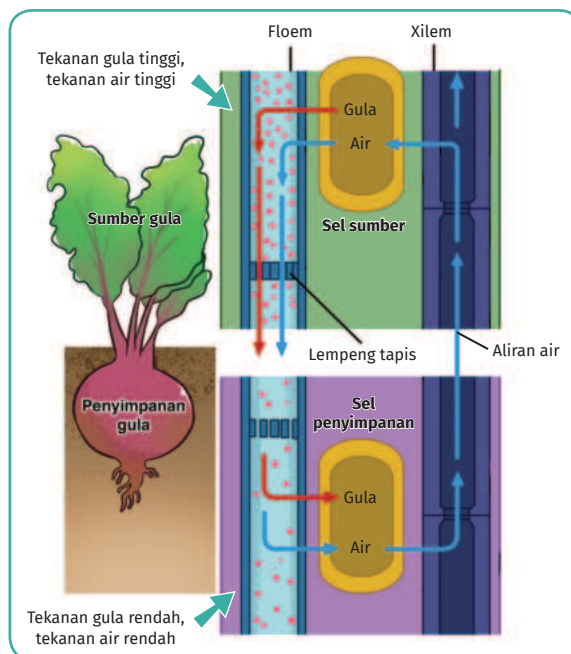


Gambar 4.26 Percobaan daya kapilaritas menggunakan pipa kapiler

Daya kapilaritas yang dimiliki batang dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut **transpirasi**. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem sehingga air yang ada di akar dapat naik ke daun.

b. Pengangkutan Nutrisi pada Tumbuhan

Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun (daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi) ke bagian tanaman lain yang dituju (daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah) dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem (perhatikan Gambar 4.26).



Gambar 4.27 Pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan.

Sumber: Aryodhimar Khairu Trihasmoro & Bari Ardoko/Kemendikbudristek (2021)

c. Tekanan Darah pada Sistem Peredaran Darah Manusia

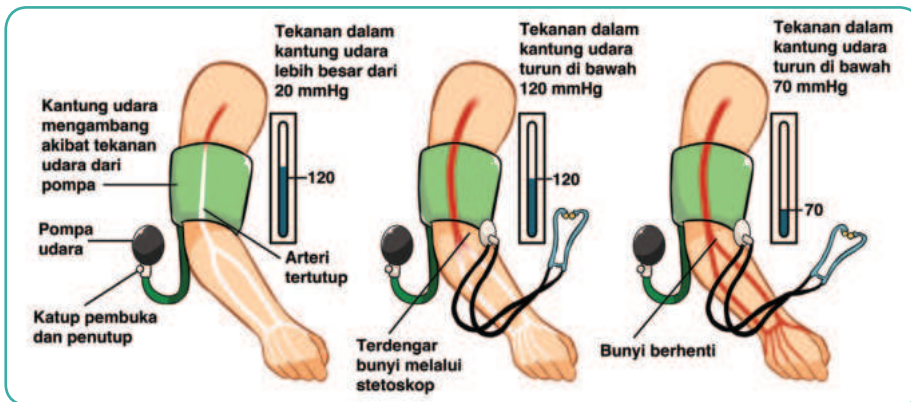
Tekanan pada pembuluh darah manusia memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Ketika jantung memompa darah, darah akan mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, pembuluh darah harus tetap terisi penuh oleh darah. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat bernama *sphygmomanometer*, ada pula yang menyebutnya dengan tensimeter.



Gambar 4.28 *Sphygmomanometer* digunakan untuk mengukur tekanan darah.

Sumber: freepik/freepik.com

Tekanan darah diukur pada bagian pembuluh nadi (arteri) besar yang biasanya dilakukan di lengan atas, seperti pada gambar berikut.



Gambar 4.29 Cara mengukur tekanan darah menggunakan stetoskop.

Sumber: Aryodhimar Khairu Trihasmoro & Bari Ardoko/Kemendikbudristek (2021)

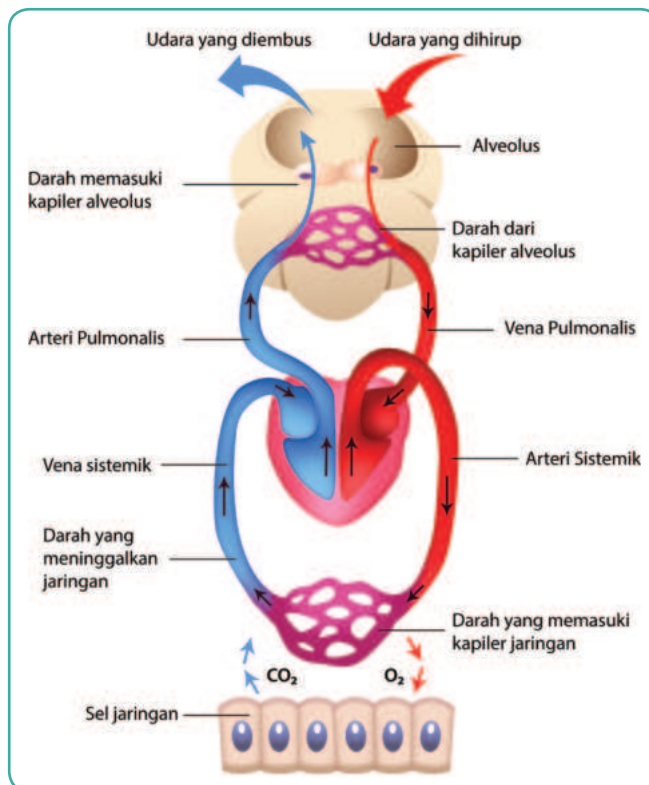
Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan

darah yang berada pada bagian aorta, akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh lainnya.

d. Tekanan Gas pada Proses Pernapasan Manusia

Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml O_2 dan mengeluarkan CO_2 sebanyak 200 ml. Proses pertukaran antara O_2 dengan CO_2 terjadi secara difusi, yaitu perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah.

Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara O_2 dan CO_2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki tekanan O_2 yang lebih rendah dan tekanan CO_2 yang lebih tinggi dibandingkan udara di dalam alveoli (bentuk jamak: alveolus).



Gambar 4.30 Difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi darah.

Sumber: Aryodhimar Khairu Trihasmoro & Bari Ardoko/Kemendikbudristek (2021)

Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, O_2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO_2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO_2 dalam darah, sehingga CO_2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O_2 dan membawa CO_2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru (perhatikan Gambar 4.29).



Aktivitas 4.5 Ayo Berkreasi

Membuat Paru-Paru Buatan

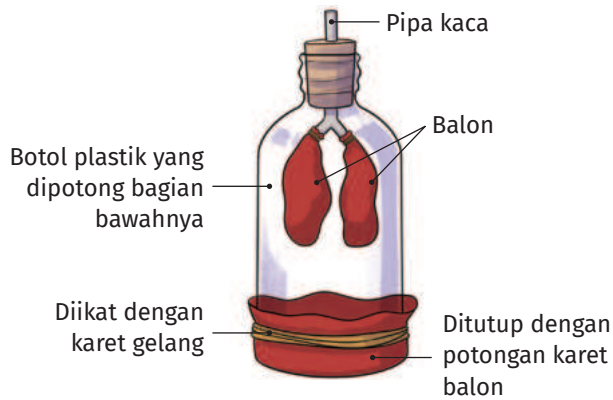
Kalian akan coba mengamati cara kerja paru-paru manusia melalui pembuatan model paru-paru dengan bahan-bahan sederhana.

Alat dan bahan:

1. Botol plastik bekas air mineral ukuran 1,5 liter
2. Dua buah balon ukuran sedang
3. Satu buah balon ukuran kecil (untuk diafragma)
4. Sedotan plastik atau pipet
5. Pita perekat atau selotip
6. Gunting

Langkah percobaan:

1. Gunakan gunting untuk memotong bagian bawah botol plastik. Pastikan botol dalam keadaan bersih dan kering sebelum dipotong.
2. Ambil dua balon ukuran sedang, potong bagian lehernya.
3. Ikatkan leher balon tersebut ke mulut dua sisi sedotan atau pipet dengan menggunakan pita perekat. Pastikan kedua balon terpasang dengan rapat, tidak ada udara yang keluar.
4. Masukkan sedotan yang terpasang balon ke dalam botol plastik yang telah dipotong bagian bawahnya. Posisi balon berada di dalam botol.
5. Ambil balon ukuran kecil, potong bagian lehernya. Kemudian, tarik dan lebarkan potongan balon tersebut hingga menutupi bagian bawah botol yang terbuka. Ini akan berfungsi sebagai diafragma.



Gambar 4.31 Paru-paru buatan dengan bahan-bahan sederhana.

Demonstrasi cara kerja:

Untuk menunjukkan cara kerja paru-paru buatan, tarik dan dorong balon kecil (diafragma). Ketika diafragma ditarik ke bawah, udara akan masuk melalui sedotan dan mengembangkan kedua balon di dalam botol (paru-paru). Sebaliknya, ketika diafragma didorong ke atas, paru-paru akan mengempis.

Tuliskan hasil pengamatan dan kesimpulan yang kalian dapat. Persentasikan hasil percobaan tersebut di depan kelas.



Projek Akhir Bab

Bayangkan kalian bekerja di suatu perusahaan kapal selam yang beroperasi khusus untuk mendukung penelitian dasar laut Indonesia. Rancanglah suatu kapal selam yang memiliki kemampuan membawa peralatan canggih untuk pemetaan dasar laut Indonesia serta para ilmuwan yang akan bekerja selama kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kapal selam buatanmu harus mampu membawa beban berat dengan aman dan mampu menyelam lebih lama di dasar laut.

Sebagai awal dari cita-cita kalian tersebut, cobalah rancang model kapal selam menggunakan botol plastik dan bahan-bahan lain di sekitarmu. Selama percobaan, catatlah data-data percobaan yang kalian lakukan, kemudian buatlah laporan lengkap.



Ayo **Berefleksi**

Di sinilah akhir dari petualangan kita mempelajari Bab Teknologi Penerapan Tekanan pada Zat. Sekarang, saatnya kalian melihat lagi sejauh mana pengetahuan dan pemahaman yang kalian dapat.

1. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab setelah kalian mempelajari bab ini?
2. Apa hal terpenting yang kalian pelajari pada bab ini?
3. Kegiatan pembelajaran manakah yang paling menambah pemahaman kalian tentang konsep tekanan zat cair?
4. Sikap apakah yang kalian kembangkan dalam bab ini dikaitkan dengan berbagai Profil Pelajar Pancasila?